

# MAGNETIZAÇÃO E TEORIA DE CAMPO MÉDIO NO MODELO DE ISING

Dalton A R Sakthivadivel\*

Departamento de Matemática, Stony Brook University, Stony Brook, NY 11794-36  
Departamento de Física e Astronomia, Stony Brook University, Stony Brook, NY 1179

(Data: 24 de abril de 2025)

## Resumo

Neste conjunto de notas, apresenta-se um tutorial completo e pedagógico sobre a aplicação da teoria de campo médio ao modelo de Ising bidimensional. Começando pela motivação e base da teoria de campo médio, derivamos formalmente a desigualdade de Bogoliubov e discutimos a própria teoria de campo médio. Prosseguimos com o uso da teoria de campo médio para determinar uma função de magnetização, e os resultados da derivação são interpretados graficamente, fisicamente e matematicamente. Damos uma nova interpretação da condição de autoconsistência em termos de superfícies intersectantes e conjuntos de soluções restritos. Incluímos também alguns comentários mais gerais sobre a termodinâmica da transição de fase. Terminamos avaliando considerações de simetria na magnetização e algumas características mais sutis do modelo de Ising. Em conjunto, é apresentada uma visão geral autocontida do modelo de Ising em campo médio, com alguma apresentação nova de resultados importantes.

## Sumário

|          |                                                                       |           |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Introdução</b>                                                     | <b>2</b>  |
| <b>2</b> | <b>Teoria de Campo Médio</b>                                          | <b>5</b>  |
| 2.1      | Provando a desigualdade de Bogoliubov . . . . .                       | 5         |
| 2.2      | Derivando um modelo de campo médio por métodos variacionais . . . . . | 8         |
| <b>3</b> | <b>Magnetização</b>                                                   | <b>12</b> |
| 3.1      | Magnetização na teoria de campo médio . . . . .                       | 12        |

|     |                                                    |    |
|-----|----------------------------------------------------|----|
| 3.2 | A termodinâmica da magnetização . . . . .          | 13 |
| 3.3 | Simetria quebrada e configuração de spin . . . . . | 16 |

## 4 Conclusão 18

*\*dsakthivadivel@gc.cuny.edu; Endereço atual: Department of Mathematics, CUNY Graduate Center, New York, NY 10016*

arXiv:2102.00960v7 [cond-mat.stat-mech] 23 Apr 2025

# 1 Introdução

O modelo de Ising é um modelo da rede de partículas que constituem a estrutura atômica de um metal magnético. O modelo toma um elemento metálico como sendo composto por uma rede regular  $d$ -dimensional  $\Lambda$  de átomos, e esses átomos como sendo compostos de prótons e nêutrons. Em seguida, modela as propriedades magnéticas de certos metais como decorrentes de um momento magnético nuclear, onde o spin é uma propriedade mecânica quântica de partículas [1] que cria um dipolo magnético [2, 3, ?]. O spin  $s$  no modelo de Ising assume valores de “cima” ou “baixo”, e cada átomo (sítio da rede) tem seu próprio valor individual de spin, denotado por  $+1$  e  $-1$ , respectivamente. Esse spin inteiro corresponde ao das estatísticas de Bose-Einstein. Detalhes sobre a natureza do spin e seu papel na teoria eletrodinâmica quântica dos ímãs estão fora do escopo deste artigo, mas, grosso modo, a partícula tem uma carga existente em algum volume; esse volume “rotaciona” devido ao spin da partícula, e a carga em movimento gera um momento magnético. O alinhamento dos spins cria um momento magnético forte ao amplificá-lo.

Idealizado em 1920 por Wilhelm Lenz, supervisor de doutorado de Ernst Ising, o modelo foi dado a Ising e resolvido por ele em 1925 [4]. A tarefa de Ising presumivelmente era estudar as propriedades do modelo resolvendo-o, ou seja, encontrar a dinâmica do modelo a partir de seu Hamiltoniano. Uma característica crucial dessa dinâmica é que o modelo de Ising exibe uma transição de fase [5, ?], na qual a “fase” do modelo muda dependendo do fluxo de calor para o modelo. Neste caso, o modelo de Ising exibe uma perda de magnetização à medida que uma variável de temperatura  $T$  aumenta, correspondendo a um fenômeno da vida real em que os ímãs perdem suas propriedades magnéticas quando aquecidos. Ising estudou um modelo unidimensional, que ele resolveu calculando uma expressão para o comportamento de uma cadeia de spins a partir de sua função de partição; isso lhe permitiu determinar as funções de correlação spin-spin e energia livre [6]. A solução é simples, mas, infelizmente, não há transição de fase em uma dimensão, tornando o modelo clássico de Ising unidimensional desinteressante. Em duas dimensões, observamos a transição de fase mencionada anteriormente de um paramagneto—spins desordenados, sem magnetização—para um ferromagneto, a temperaturas abaixo de um

ponto crítico  $T_c$ . No entanto, em duas dimensões, as interações tornam-se muito complexas para serem resolvidas analiticamente com facilidade. **Em três dimensões, o modelo ainda não foi resolvido.**

O modelo de Ising é um dos modelos mais comumente usados na mecânica estatística, devido tanto a essa transição de fase quanto à riqueza do modelo como um sandbox da mecânica estatística; como tal, é importante compreendê-lo, apesar dos desafios que pode apresentar. Com respeito à sua utilidade na modelagem de transições de fase, pelo menos, o modelo tem a capacidade de descrever a dinâmica de um grande número de transições aparentemente bastante diferentes. O modelo de Ising assim compreende uma classe de universalidade particular [7], que descreve o agrupamento de muitos sistemas diferentes de acordo com algumas características-chave comuns em suas transições de fase [8]. O modelo de Ising tem sido usado para diversos propósitos, desde descrever o ponto crítico líquido-gás até representar várias características da teoria das cordas [9, 10, 11, 12]. Isso é notável para um modelo tão simples. De fato, a aparência simples, mas a dinâmica não trivial, do modelo o tornam valioso para a mecânica estatística por outras razões além da universalidade—em particular, a capacidade de sondar fenômenos estatísticos difíceis usando equações intuitivas.

A mecânica estatística é—de um ponto de vista—uma ciência que relaciona coisas microscópicas a coisas macroscópicas, como em fenômenos coletivos de sistemas de muitos corpos. Ela o faz simplificando a caracterização de problemas difíceis com muitos componentes interagentes, usando descrições probabilísticas da dinâmica desses sistemas. Além de noções fundamentais como propriedades de ensembles, equilíbrio térmico, entropia, distribuições de Boltzmann sobre estados e assim por diante, um desses métodos estatísticos é a teoria de campo médio (MFT). **A MFT** constrói um campo médio simplificando a descrição de um sistema para uma média. Formalmente, a MFT é uma forma de aproximar sistemas intratáveis com um modelo mais simples que captura a dinâmica relevante do sistema. Em qualquer sistema estocástico, cada estado possível de alguma variável é observado com alguma probabilidade, extraído de uma distribuição descrita por uma variância em torno de alguma média. Da mesma forma, cada microestado do sistema é observado com uma certa probabilidade, de modo que a configuração do sistema admite flutuações térmicas centradas em torno da média de alguma distribuição descrevendo os microestados. Assim, assumindo que a chamada dinâmica relevante está contida na média espacial do sistema, podemos média as flutuações rápidas assumindo que elas desaparecem. Ao fazê-lo, reduzimos os graus de liberdade do sistema e ficamos com um campo médio. Se essas flutuações são causadas ou amplificadas por interações, então esse campo médio reduz a teoria original a um campo desacoplado, ou a um problema de um corpo. A MFT é o dispositivo primário de investigação da mecânica estatística em [13], especialmente o capítulo cinco, onde o foco está em corpos gasosos de partículas interagentes. Ela está intimamente relacionada à ideia do grupo de renormalização, que reduz graus

de liberdade definindo uma escala espacial mínima de interesse, construindo assim um campo efetivo em uma escala espacial ou de energia particular [14]. Em ambos os casos, simplificamos o problema restringindo-nos a alguma noção de uma física “relevante”.

As simplificações que podemos fazer usando a MFT são inerentemente uma aproximação do sistema verdadeiro e, mesmo que úteis, nem sempre são precisas. De fato, métodos de grupo de renormalização são uma forma mais confiável de aproximar muitos sistemas—no modelo de Ising, por exemplo, quando  $d < 4$  ou  $T = T_c$  [15], as flutuações que negligenciamos tornam-se grandes demais para serem realmente negligenciadas [16, ?]. No último caso, isso leva a um colapso no campo médio. Sabe-se que a teoria de campo médio é imprecisa em torno de tais divergências no parâmetro de ordem [17]. Por outro lado, no entanto, em e acima da “dimensão crítica superior”  $d_c$ , um sistema é tão grande que a abordagem de campo médio dá resultados exatos (por exemplo, os expoentes críticos previstos). Notavelmente, esses resultados são apenas analiticamente exatos para  $d > d_c$ , com correções logarítmicas ao campo médio requeridas em  $d = d_c$ . Estas são numericamente pequenas e, portanto, difíceis de detectar, mas são evidentes na análise pelo grupo de renormalização. Efeitos de tamanho finito são outro problema para o campo médio, uma vez que a MFT assume implicitamente que o tamanho de  $\Lambda$  é efetivamente infinito. Como tal, pequenas correções são necessárias quando  $\Lambda$  é limitado, devido ao tamanho finito da rede [18]. Embora para  $d \geq d_c$  esses efeitos de tamanho finito ainda não sejam triviais [19], os resultados de campo médio ainda se mantêm lá em geral. Ao longo dessas linhas, foi provado que a dinâmica de um modelo de Ising em  $d$  dimensões necessariamente converge para a de um campo médio à medida que  $d \rightarrow \infty$  [20]. Já afirmamos que a solução do modelo de Ising é particularmente difícil, e os métodos para resolvê-lo exatamente são frequentemente longos ou requerem engenhosidade [21]. Dito isso—é claro que, embora a MFT seja uma aproximação, é um método principiado e útil, e se mantém para muitos sistemas grandes. Veremos que, crucialmente, podemos quantificar os efeitos de nossa aproximação pela desigualdade de Bogoliubov.

Como esboçado, o modelo de Ising exibe uma transição de fase, descrevendo a perda de magnetização que ocorre quando materiais magnéticos são aquecidos. Aqui, discutimos essa transição de fase e usamos a MFT como uma forma de relacionar a dinâmica microscópica complexa do spin à variável macroscópica emergente de magnetização. Começamos enunciando a teoria estatística que sustenta a teoria de campo médio, provando a desigualdade de Bogoliubov. Seguimos isso focando na aplicação mais formal da técnica de campo médio ao modelo de Ising, usando a fundação construída pelas técnicas formais anteriores; mais tarde, interpretaremos o resultado a que chegamos.

## 2 Teoria de Campo Médio

### 2.1 Provando a desigualdade de Bogoliubov

A MFT é formalizada aplicando a desigualdade de Bogoliubov a um Hamiltoniano variacional. De forma ampla, isso afirma que a escolha de um modelo mais simples, e as estatísticas que ele produz, podem ser feitas formalmente com base na minimização de um termo variacional. Exploramos a desigualdade de Bogoliubov abaixo.

A MFT depende de uma fatoração do Hamiltoniano em partes fáceis e difíceis. Tais métodos perturbativos são comumente usados na física quando um problema é intratável. Para tratar um sistema perturbativamente, tomamos um modelo mais simples, exatamente solúvel, e o “perturbamos” com alguns termos adicionais para descrever o problema mais complicado que nos interessa. Em geral, estes são compostos de uma expressão solúvel  $A_0$  e uma expansão em algum parâmetro de controle  $\lambda$ , de modo que uma equação completa  $A$  é aproximada pela série:

$$A \approx A_P = A_0 + \lambda A_1 + \lambda^2 A_2 \dots \lambda^n A_n.$$

A desigualdade de Bogoliubov opera em um desses métodos perturbativos e é usada para justificar a MFT. Digamos que estávamos tentando encontrar a energia livre  $F$  de um sistema, dada por  $-\frac{1}{\beta} \log Z$ , onde esse cálculo não era tratável devido a dificuldade computacional ou analítica. Podemos separar o sistema em dois componentes de modo que um tenha estatísticas “fáceis” e o outro seja mais complicado, com a ressalva de que juntos devem aproximar o Hamiltoniano verdadeiro do sistema. A energia livre é uma estatística importante, pois muitas quantidades fundamentais podem ser derivadas dela; então, é natural fazer a pergunta: quão boa é nossa aproximação da dinâmica do sistema? A desigualdade de Bogoliubov responde a essas perguntas tanto para sistemas estatísticos quanto mecânicos quânticos.

Suponha que começamos com um Hamiltoniano simples, não perturbado  $\hat{H}_0$  e o perturbamos com uma expressão mais complicada  $\hat{H}_1$  para obter  $\hat{H}_P = \hat{H}_0 + \lambda \hat{H}_1$ . Queremos aproximar o comportamento do sistema verdadeiro da melhor forma possível, baseado apenas em nossa escolha do segundo termo. Este é um problema variacional—estamos tentando identificar a diferença mínima entre a dinâmica de nosso Hamiltoniano perturbativo  $\hat{H}_P$  e a de nosso Hamiltoniano verdadeiro  $\hat{H}$  variando nossos componentes perturbativos. De fato, veremos que o segundo termo não importa de forma alguma, e uma escolha judiciosa do Hamiltoniano de prova  $\hat{H}_0$  fornecerá uma correspondência próxima ao sistema real, que então melhoramos por minimização. Quando aplicamos a desigualdade de Bogoliubov, as estatísticas que nos interessam reproduzir estão relacionadas à energia livre. A desigualdade garante que o efeito que essa aproximação tem sobre a energia livre

pode ser dado um limite superior rigoroso,  $F_V$ . Dado que a energia livre completa  $F$  é uma função côncava de nosso parâmetro de controle  $\lambda$ , i.e.,

$$\frac{d^2 F}{d\lambda^2} \leq 0$$

para todo  $\lambda$ , de modo que  $F$  é de fato limitada superiormente, a desigualdade de Bogoliubov nos dá o seguinte:

$$F \leq F_0 + \langle \hat{H} - \hat{H}_0 \rangle_0 \quad (1)$$

com o termo  $F_0 + \langle \hat{H} - \hat{H}_0 \rangle_0$  igualando  $F_V$ . A tarefa desta seção será provar e interpretar este resultado.

Derivar a desigualdade de Bogoliubov pode ser feito tão simplesmente quanto observar o que acontece quando temos nosso Hamiltoniano perturbativo na função de partição. Digamos que somos capazes de definir essa perturbação como uma coleção intencional de termos simples e difíceis, de modo que  $\hat{H}_P$  seja igual a  $\hat{H}$ , i.e.,

$$\lambda \hat{H}_1 := \lambda \Delta \hat{H} = \hat{H} - \hat{H}_0.$$

Então, a aproximação de energia trunca, e a função de partição  $Z$  é

$$\sum e^{-\beta \hat{H}_k} = \sum e^{-\beta(\hat{H}_{0,k} + \lambda \Delta \hat{H}_k)}, \quad (2)$$

com somatório sobre níveis de energia, ou estados  $\hat{H}_k$  de  $\hat{H}$ . Tal nível de energia é dado na mecânica quântica resolvendo  $\hat{H}|\psi\rangle = E_k|\psi\rangle$ . Idealmente, o termo  $\lambda \Delta \hat{H}$  é pequeno e pode ser tratado como uma perturbação na moda típica. Dessa forma, é importante escolher o Hamiltoniano de prova mais complicado com o qual podemos trabalhar. Tal Hamiltoniano de prova é frequentemente escolhido de modo que termos de ordem superior desapareçam, ou interações entre os objetos no sistema se factorem [22, ?].

Transformamos ainda (2) usando alguma álgebra básica, com a intenção de reduzi-la à forma de uma energia livre:

$$\begin{aligned} \sum e^{-\beta(\hat{H}_{0,k} + \lambda \Delta \hat{H}_k)} &= Z_0 \sum e^{-\beta \lambda \Delta \hat{H}_k} \cdot Z_0^{-1} e^{-\beta \hat{H}_{0,k}} \\ &= Z_0 \langle e^{-\beta \lambda \Delta \hat{H}} \rangle_0. \end{aligned} \quad (3)$$

O primeiro passo no conjunto de equações acima é uma simples expansão do somando, decompondo esse termo exponencial em termos separados para  $\hat{H}_0$  e  $\lambda \Delta \hat{H}$ . Note que  $Z_0$  é a função de partição para  $\hat{H}_0$ . O segundo passo, no entanto, usa a média com respeito à distribuição de Gibbs para simplificar a (3). Em particular, notamos a média

$$\langle e^{-\beta \lambda \Delta \hat{H}} \rangle_0$$

é a média de  $\exp\{-\beta\lambda\Delta\hat{H}_k\}$  com respeito a uma distribuição de Gibbs sobre estados do  $\hat{H}$  de prova,

$$\frac{1}{Z_0}e^{-\beta\hat{H}_{0,k}}.$$

Neste caso, é claro ver como chegamos a (3).

Agora usamos a desigualdade de Jensen, para tentar limitar com confiança cálculos sobre nossa função de partição por algo que é mais fácil de trabalhar. Um resultado geral útil sobre funções convexas, a desigualdade de Jensen afirma que, quando uma função  $f$  de uma variável  $x$  é convexa, a média  $\langle f(x) \rangle$  é sempre maior ou igual a  $f(\langle x \rangle)$ . Aqui, como  $e^{-x}$  é convexa, aplicamos a desigualdade de Jensen a (3) para obter

$$Z_0\langle e^{-\beta\lambda\Delta\hat{H}} \rangle_0 \geq Z_0 e^{\langle -\beta\lambda\Delta\hat{H} \rangle_0}$$

e simplificar para

$$\log Z \geq \log Z_0 - \beta\langle \lambda\Delta\hat{H} \rangle_0,$$

usando que  $Z_0\langle e^{-\beta\lambda\Delta\hat{H}} \rangle_0$  é igual à nossa função de partição  $Z$ , provado anteriormente simplificando (2) em (3). Multiplicando por  $-k_B T$ , isso é equivalente a

$$-k_B T \log Z \leq -k_B T \log Z_0 + \langle \lambda\Delta\hat{H} \rangle_0$$

$$F \leq F_0 + \langle \hat{H} - \hat{H}_0 \rangle_0$$

já que  $F = -k_B T \log Z$ . Como tal, recuperamos o limite dado em (1), a desigualdade de Bogoliubov.

O termo  $F_0 + \langle \hat{H} - \hat{H}_0 \rangle_0$  é chamado de energia livre variacional, denotada por  $F_V$ , e é a energia livre resultante de nosso modelo perturbativo ou variacional. Esta é mais fácil de realizar cálculos por construção— $F_0$  é a energia livre de nosso  $\hat{H}_0$  mais simples, e veremos que os termos perturbativos não são tão difíceis de trabalhar. Ela é, em geral, maior ou igual à energia livre real do sistema—só temos igualdade quando não há componente perturbativo, e  $\hat{H} = \hat{H}_0$ . Em outras palavras, nossa função de partição com respeito ao nosso Hamiltoniano de prova deve ser nossa função de partição real. Claramente, isso derrota o propósito de usar um método perturbativo em primeiro lugar. Podemos, por outro lado, assumir que  $F_V$  é alguma curva convexa situando-se acima de  $F$ , e encontrar seu mínimo quando depende de algum parâmetro  $\lambda$ , para aproximar  $F$  o mais próximo possível. Demonstraremos isso no modelo de Ising agora.

## 2.2 Derivando um modelo de campo médio por métodos variacionais

O Hamiltoniano do modelo de Ising  $\hat{H}$  é dado pela seguinte expressão:

$$-J \sum_{i,j} s_i s_j - h \sum_i s_i, \quad (4)$$

uma medida da energia total do sistema como contribuída por todas as interações individuais spin-spin. Temos cada  $s$  como um spin atômico, seja para cima ou para baixo, e  $J$  como um termo de acoplamento, juntamente com a influência de um campo magnético  $h$  em cada spin. Os sítios da rede em  $\Lambda$  são indexados por  $i$ 's e  $j$ 's, e assim o primeiro termo indica uma soma sobre pares de spins interagentes. Suponha que usemos o Hamiltoniano de prova

$$\hat{H}_0 = - \sum_i m_i s_i, \quad (5)$$

em vez de (4), com estados  $\hat{H}_{0,k}$  sendo diferentes combinações de spins através de  $i \in \{1, \dots, N\}$ . Este é um sistema sem interações, cujos spins experimentam apenas um campo magnético efetivo  $m_i$ , talvez de spins vizinhos ou acoplados. De fato, podemos simplificar ainda mais para um campo magnético isotrópico  $m$ —em outras palavras, o mesmo em cada direção. O termo  $F_V$  em nossa desigualdade de Bogoliubov anterior, (1), torna-se

$$F_V = F_0 + \left\langle \left( -J \sum_{i,j} s_i s_j - h \sum_i s_i \right) - \left( -m \sum_i s_i \right) \right\rangle_0.$$

Procedemos a simplificar a energia livre variacional de modo a calcular seu mínimo com respeito a  $m$ .

**Primeiro, distribuímos a expectativa nas somas internas.** Isso não usa a desigualdade de Jensen mencionada anteriormente, porque a expectativa é um operador linear e as somas não são funções convexas. Isso rende

$$\begin{aligned} F_V &= F_0 + \left\langle -J \sum_{i,j} s_i s_j - h \sum_i s_i + m \sum_i s_i \right\rangle_0 \\ &= F_0 - J \sum_{i,j} \langle s_i s_j \rangle_0 - h \sum_i \langle s_i \rangle_0 + m \sum_i \langle s_i \rangle_0 \\ &= F_0 - J \sum_{i,j} \langle s_i s_j \rangle_0 + (m - h) \sum_i \langle s_i \rangle_0. \end{aligned} \quad (6)$$

Agora tomamos a derivada de (6) com respeito a  $m$ , pretendendo minimizar a energia livre variacional definindo  $\frac{\partial F_V}{\partial m} = 0$ . Pelo raciocínio no final da Seção II A, isso renderá a



melhor aproximação possível da função de magnetização real. Essa derivada é

$$\begin{aligned}\frac{\partial F_V}{\partial m} &= \frac{\partial}{\partial m} \left( F_0 - J \sum_{i,j} \langle s_i s_j \rangle_0 + (m - h) \sum_i \langle s_i \rangle_0 \right) \\ &= \frac{\partial F_0}{\partial m} - \frac{\partial}{\partial m} \left( J \sum_{i,j} \langle s_i s_j \rangle_0 \right) + \frac{\partial}{\partial m} \left( (m - h) \sum_i \langle s_i \rangle_0 \right).\end{aligned}$$

Avaliamos esses termos separadamente.

$$\begin{aligned}\frac{\partial F_0}{\partial m} &= -\frac{\partial \log Z_0}{\partial m} \\ &= -\frac{1}{Z_0} \frac{\partial Z_0}{\partial m} \\ &= -\frac{1}{\sum_k e^{-m \sum_i s_i}} \frac{\partial}{\partial m} \left( \sum_k e^{-m \sum_i s_i} \right) \\ &= -\frac{\sum_k s_i e^{-m \sum_i s_i}}{\sum_k e^{-m \sum_i s_i}} \\ &= -\langle s_i \rangle_0.\end{aligned}\tag{7}$$

$$\begin{aligned}-\frac{\partial}{\partial m} \left( J \sum \langle s_i s_j \rangle_0 \right) &= -J \sum \frac{\partial \langle s_i s_j \rangle_0}{\partial m} \\ &= -J \sum \left( \frac{\partial \langle s_i \rangle_0}{\partial m} \langle s_j \rangle_0 + \langle s_i \rangle_0 \frac{\partial \langle s_j \rangle_0}{\partial m} \right) \\ &= -J \sum \left( \frac{\partial \langle s_i \rangle_0}{\partial m} \langle s_j \rangle_0 \right).\end{aligned}\tag{8}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial}{\partial m} \left( (m - h) \sum \langle s_i \rangle_0 \right) &= \sum \langle s_i \rangle_0 + (m - h) \frac{\partial \sum \langle s_i \rangle_0}{\partial m} \\ &= \langle s_i \rangle_0 + (m - h) \frac{\partial \langle s_i \rangle_0}{\partial m}.\end{aligned}$$

Na primeira diferenciação usamos a energia livre de prova como definida a partir da função de partição de prova, dada pelo Hamiltoniano em (5):

$$Z_0 = \sum e^{-\beta \hat{H}_{0,k}}.$$

Usamos nossa suposição de que a função de partição é não interagente, permitindo-nos usar a média térmica de spins no que poderia de outra forma ser um passo intermediário, identificado em (7). Escolhemos converter a equação para esta forma, em vez de terminar o cálculo. Veja o final desta seção, especialmente as equações (12) e (13), para mais observações sobre a média térmica.

Na segunda diferenciação usamos outra implicação de spins serem não correlacionados, a saber, que  $\langle s_i s_j \rangle = \langle s_i \rangle \langle s_j \rangle$ . Isso nos permite usar a “regra do produto” na derivada em (8). Também usamos um campo efetivo que influencia apenas um vizinho, em vez de ambos. Assim, uma das derivadas desaparece. Esta é uma suposição razoável dentro do regime de campo médio, dado o arranjo de nossa rede e nossos spins não interagentes.

Na terceira e última diferenciação simplesmente aplicamos a regra do produto e então reduzimos a soma sobre a média térmica à única média térmica que existe para o sistema. Nossa equação final parece:

$$\frac{\partial F_V}{\partial m} = -\langle s_i \rangle_0 - J \sum_{i,j} \left( \frac{\partial \langle s_i \rangle_0}{\partial m} \langle s_j \rangle_0 \right) + \langle s_i \rangle_0 + (m - h) \frac{\partial \langle s_i \rangle_0}{\partial m}. \quad (9)$$

Simplificamos (9) para

$$\frac{\partial F_V}{\partial m} = \frac{\partial \langle s_i \rangle_0}{\partial m} \left( -J \sum_{i,j} \langle s_j \rangle_0 + (m - h) \right), \quad (10)$$

onde as duas médias térmicas de spin se cancelam e a derivada parcial  $\frac{\partial \langle s_i \rangle_0}{\partial m}$  se fatore. Agora, resolvendo (10) para  $\frac{\partial F_V}{\partial m} = 0$ , temos

$$\begin{aligned} 0 &= \frac{\partial \langle s_i \rangle_0}{\partial m} \left( -J \sum_{i,j} \langle s_j \rangle_0 + (m - h) \right) \\ &= \left( -J \sum_{i,j} \langle s_j \rangle_0 + (m - h) \right) \end{aligned}$$

o que rende

$$m = J \sum_{i,j} \langle s_j \rangle_0 + h. \quad (11)$$

Finalmente, reescrevemos (11) usando uma expressão para a média térmica  $\langle s_j \rangle_0$ . Seja  $\hat{H}_k$  indicar um estado possível de  $\hat{H}$ , indexado por  $i$ . Em geral, a média térmica ou de ensemble de uma variável estatística é uma soma ponderada sobre os estados possíveis dados por  $\hat{H}$ ,

$$\langle A \rangle = \frac{\sum A_k e^{-\beta \hat{H}_k}}{\sum e^{-\beta \hat{H}_k}}.$$

Claramente, também se pode definir isso usando uma função de partição, que usaremos agora para simplificar  $\langle s_j \rangle_0$ . Um estado  $\hat{H}_{0,k}$  é dado por uma combinação particular de spins

$$m \sum_i s_i,$$

de modo que, para um dado (fixo)  $k$ , um estado  $\hat{H}_{0,k}$  é a soma de estados de spin in-

dividuais  $\hat{H}_{0,k}(s_i)$ . Isso se mantém, mais geralmente, para qualquer Hamiltoniano não interagente; de fato, a mesma lógica pode ser encontrada na definição da média térmica usada em (7). Usando esse fato para reescrever nossa definição de  $Z$ , e usando que somas em expoentes se decompõem multiplicativamente, temos

$$\begin{aligned} Z &= \sum_k e^{-\beta \sum_i \hat{H}_k(s_i)} \\ &= \left( \sum_k e^{-\beta \hat{H}_k(s_1)} \right) \left( \sum_k e^{-\beta \hat{H}_k(s_2)} \right) \dots \left( \sum_k e^{-\beta \hat{H}_k(s_N)} \right) \\ &= \prod_i \left( \sum_k e^{-\beta \hat{H}_k(s_i)} \right). \end{aligned} \quad (12)$$

Como  $\hat{H}_k(s_i)$  individuais são dados por  $ms_i$ , ao usar (12) na função de partição de  $\hat{H}_0$ , consideramos os dois estados de spin possíveis:  $+1$  e  $-1$ . Fazendo isso, temos

$$\begin{aligned} Z_0 &= \prod_i \left( \sum_k e^{-\beta ms_i} \right) \\ &= \prod_i (e^{-\beta m(+1)} + e^{-\beta m(-1)}). \end{aligned} \quad (13)$$

Qualquer leitor familiarizado com funções hiperbólicas reconhecerá (13) como

$$\prod_i 2 \cosh(\beta m),$$

e usando isso em nossa média térmica, torna-se

$$\begin{aligned} \langle s_j \rangle_0 &= \frac{1}{Z_0} \sum_k \hat{H}_{0,k}(s_j) e^{-\beta \sum_j \hat{H}_{0,k}(s_j)} \\ &= \frac{1}{Z_0} \left( \sum_k e^{-\beta \hat{H}_{0,k}(s_1)} \right) \dots \hat{H}_{0,k}(s_j) \left( \sum_k e^{-\beta \hat{H}_{0,k}(s_j)} \right) \dots \left( \sum_k e^{-\beta \hat{H}_{0,k}(s_N)} \right) \\ &= \frac{(+1)e^{-\beta m(+1)} + (-1)e^{-\beta m(-1)}}{2 \cosh(\beta m)} \\ &= \frac{2 \sinh(\beta m)}{2 \cosh(\beta m)} \\ &= \tanh(\beta m). \end{aligned}$$

Indo da linha dois para três, usamos implicitamente o cancelamento de fatores da média térmica com fatores de  $Z_0$ . O único fator que não cancela é

$$s_j \left( \sum_k e^{-\beta \hat{H}_k(s_j)} \right)$$

para algum  $j \in \{1, \dots, N\}$ , em virtude do termo adicional para o spin; essa expressão se simplifica como mostramos em (13). Usando o que chegamos, podemos definir o modelo encontrado em (11) como tal:

$$\begin{aligned} m &= J \sum_{i,j} \langle s_j \rangle_0 + h \\ &= J \sum_{i,j} \tanh(\beta m) + h. \end{aligned} \quad (14)$$

Como (14) é uma soma sobre spins vizinhos, carregada desde nossa (4) inicial, ela não pode ser removida considerando o campo efetivo como fizemos anteriormente; no entanto, por causa desse campo efetivo, ela pode ser reduzida à multiplicação pelo número de vizinhos  $z$ . Note que, em vários lugares nesta derivação, observamos algo semelhante—uma soma um tanto enganosa sobre índices que não existem no somando. Este é um artefato da soma sendo mais propriamente o traço de uma matriz de entradas de spin. Assim, multiplicando pelo “número de coordenação”  $z$ , nosso modelo final de campo médio de magnetização é

$$m = zJ \tanh(\beta m) + h.$$

## 3 Magnetização

### 3.1 Magnetização na teoria de campo médio

Para análises gráficas, é tipicamente bom reduzir o número de variáveis livres que temos de plotar. Aqui, há duas variáveis de importância:  $m$  e  $T$ . Como a constante  $zJ$  pode ser absorvida no argumento da função,  $\beta = \frac{1}{k_B T}$ , e podemos realisticamente assumir campo externo zero  $h$ , temos a equação autoconsistente

$$m = \tanh\left(\frac{T_c m}{T}\right). \quad (15)$$

Embora isso claramente sugira que  $T_c = \frac{zJ}{k_B}$ , esta ainda é uma equação difícil de dar sentido, uma vez que não há forma óbvia de isolar  $m$ . De fato, porque equações hiperbólicas são transcendentais, não há forma de resolver para  $m$  algebricamente. No entanto, se rearranjamos (15) como

$$\tanh\left(\frac{T_c m}{T}\right) - m = 0,$$

então temos a interseção do valor de magnetização com a equação de magnetização em dimensões  $T$ ,  $m$  e  $f(T, m)$ . Esta é nossa condição de autoconsistência: trivialmente, a interseção entre duas superfícies é definida pelo conjunto de pontos nos quais as funções são iguais, de modo que  $f(x, y) - g(x, y) = 0$ . Assim, definimos nossa solução autoconsistente

como (15), que também serve como a projeção da interseção das duas superfícies sobre os eixos  $m$  e  $T$ . Em outras palavras, ela projeta a interseção das duas superfícies em  $f(T, m)$  ao subespaço  $m(T)$ , mostrado na Figura 2. Como tal, nossa magnetização  $m(T)$  é essa curva, demonstrando a importância da condição de autoconsistência.

Para revisar, a fim de obter uma expressão para magnetização em termos de temperatura, precisamos usar (15), que avalia a interseção da função  $f(T, m) = \tanh\left(\frac{T_c m}{T}\right)$  com  $f(T, m) = m$ . A condição de autoconsistência restringe as soluções possíveis para  $m$  à medida que a temperatura muda, de modo que  $f(T, m) = m = \tanh\left(\frac{T_c m}{T}\right)$  se mantém. Aplicando a condição de autoconsistência para restringir a evolução da magnetização sobre o espaço de temperatura, recuperamos a curva de magnetização para o modelo de Ising.

Figura 1: A função de magnetização do modelo de Ising. A superfície  $f(T, m) = \tanh\left(\frac{T_c m}{T}\right)$  é plotada aqui para  $x = T$  e  $y = m$ . Uma versão interativa desta figura pode ser encontrada em <https://www.geogebra.org/m/uta3kj9x>.

### 3.2 A termodinâmica da magnetização

Exploraremos o significado físico e a intuição para a magnetização nesta seção. Lembre-se da definição de energia livre real, em termos da mecânica estatística:

$$-\frac{1}{\beta} \log Z.$$

Queremos expandir isso em termos termodinâmicos, de modo que possamos estudar variáveis de estado de uma forma mais concisa ou aparente, em vez de olhar para sua estrutura estatística subjacente. Começando com essa estrutura estatística, usamos uma generalização da famosa lei de Boltzmann para a entropia de ensemble como sendo proporcional ao número de microestados  $W$ ,

$$S = k_B \log W.$$

Em um sistema acoplado a um banho de calor devemos generalizar para a entropia de Gibbs, que é a entropia de Boltzmann para microestados sem probabilidade igual. Isso se torna

$$S = -k_B \sum_i p_i \log p_i, \quad (16)$$

que é claramente a equação de Boltzmann quando  $p_i$  é uniforme através dos microestados, i.e.,  $p_i = W^{-1}$ . Condensamos a probabilidade de estados de energia na distribuição de Boltzmann

$$p_i = \frac{e^{-\beta E_i}}{Z},$$

rendendo

$$S = -k_B \sum p_i(-\beta E_i - \log Z)$$

para (16). Distribuindo a soma sobre a probabilidade de cada estado  $i$ , obtemos

$$S = k_B(\beta \langle E \rangle + \log Z)$$

da definição de expectativa,  $\langle f(x) \rangle = \sum_x f(x)p(x)$ . Isso agora dá o seguinte:

$$\begin{aligned} S &= \frac{\langle E \rangle}{T} + k_B \log Z \\ TS &= \langle E \rangle + k_B T \log Z \\ F &= \langle E \rangle - TS. \end{aligned}$$

Assim, chegamos à energia livre macroscópica ou de Helmholtz. Há uma forma alternativa de fazê-lo usando a transformada de Laplace de uma integral sobre o espaço de fase, mas isso é desnecessário aqui. Agora, podemos analisar o que acontece com o modelo de Ising, macroscopicamente, durante uma transição de fase.

Específico à nossa avaliação do modelo de Ising, e a consideração mais simples da questão, é que à medida que a temperatura diminui, a entropia contribui cada vez menos para o sistema. Isso deve parecer correto, porque a entropia é refletida na desordem e flutuações térmicas causam desordem. À medida que a entropia diminui, nosso sistema torna-se mais ordenado. Podemos olhar mais adiante para isso usando o seguinte fato: configurações estáveis de um sistema minimizam a energia livre. Nesse caso, podemos ver pelo acima que à medida que a contribuição entrópica para a energia livre diminui,  $F \approx E$ . Como o Hamiltoniano é uma medida da energia total do sistema, avaliamos isso diretamente, e vemos que quando os spins se alinham a  $+1$  (no caso ferromagnético), o sistema está no estado de energia mais baixo possível. Podemos calcular isso usando  $\hat{H}$ , lembrando que a soma ocorre sobre pares multiplicativos individuais de spins  $i$  e  $j$  em

$$\hat{H} = -J \sum_{i,j} s_i s_j.$$

Para o estado de energia mais baixo possível ocorrer, cada par de spins deve ser positivo, uma vez que isso rende um conjunto de números positivos  $s_i s_j$  multiplicados por um número negativo  $-J$ . Esses pares multiplicativos só podem ser positivos quando ambos os spins são positivos e, portanto, cada spin deve ser positivo.

Isso ainda deixa uma questão não abordada: por que, em princípio, esperamos que a energia livre seja minimizada em um sistema estável? É tão simples quanto a definição de estabilidade: um sistema estável não muda, e a energia livre é a capacidade de um sistema de realizar trabalho—ou, enactar mudança. Assim, quando um sistema não muda,

sua energia livre é minimizada. De fato, a energia livre é geralmente minimizada em um sistema de equilíbrio, que define o estado estável que ele pode tomar—mesmo os desordenados. Isso pode parecer confuso, mas também podemos usar isso para definir a tendência a desestabilizar, e permitir que a entropia afete configurações de spin, em termos da máxima entropia de Jaynes [23]. Jaynes definiu a maioria dos resultados na dinâmica da mecânica estatística como decorrentes da tendência natural a maximizar a entropia, que ela mesma é uma simples consequência da segunda lei da termodinâmica e fenômenos relacionados. Para altas temperaturas onde  $F \approx -TS$ , claramente, maximizar a entropia é equivalente a minimizar a energia livre.

Podemos definir uma imagem coerente para a energia neste sistema como segue: o modelo de Ising está anexado a um banho de temperatura, com o qual está em equilíbrio térmico. Usamos a seguinte definição de entropia macroscópica:  $\Delta S_{\text{Bath}} = -T^{-1}Q$ . A mudança na energia em direção ao equilíbrio é descrita por uma lei de conservação, onde o fluxo de calor é equivalente à energia deixando o banho e entrando na rede:  $Q = -\Delta E_{\text{Bath}} = \Delta E_{\text{IM}}$ . Como tal, a mudança na entropia em direção ao equilíbrio é dada pelo seguinte:

$$-\frac{Q}{T} + \Delta S_{\text{IM}},$$

onde  $Q$  é o fluxo de calor e  $\Delta S$  é a mudança na entropia da rede. Traduzimos essa intuição da entropia para a energia livre como segue:

$$\begin{aligned} \Delta S &= -\frac{Q}{T} + \Delta S_{\text{IM}} \\ &= \frac{-Q + T\Delta S_{\text{IM}}}{T} \\ &= \frac{-\Delta E_{\text{IM}} + T\Delta S_{\text{IM}}}{T} \\ &= \frac{-\Delta(E_{\text{IM}} - TS_{\text{IM}})}{T} \\ &= -\frac{\Delta F}{T}. \end{aligned}$$

Como  $\Delta S \geq 0$ ,

$$\frac{\Delta F}{T} \leq 0.$$

Assim, independentemente da temperatura do sistema, um estado de equilíbrio em qualquer  $T$  é definido pela energia livre real mínima. Mais uma vez, a baixas temperaturas, isso é realizado reduzindo a energia real de uma configuração, que ocorre apenas quando os spins estão positivamente alinhados. Também permite estados estáveis a altas temperaturas, onde a energia livre mínima virá de alta entropia.

Figura 2: Plotando magnetização para temperatura usando autoconsistência. A superfície em cinza é  $y = m$  e a superfície azul é  $f(T, m) = \tanh\left(\frac{T_c m}{T}\right)$ . O locus de pontos onde  $f(T, m) = m$ , necessariamente dado por sua interseção, está no subespaço  $(T, m(T))$ . De fato, a curva preta é o conhecido plot da função de magnetização de campo médio. Uma versão interativa desta figura pode ser encontrada em <https://www.geogebra.org/m/cjgaepxq>.

### 3.3 Simetria quebrada e configuração de spin

Notamos uma consideração final importante para a magnetização e para transições de fase em geral. Fizemos referência anteriormente a um parâmetro de ordem não nulo como caracterizando uma transição de fase. Esta descrição fenomenológica da mudança nas qualidades macroscópicas caracterizando a fase surge naturalmente ao tomar o campo médio, mas esconde alguma estrutura mais rica do que isso. Ao definir o que “ordem” significa, por exemplo, somos levados a considerar a configuração do sistema e, assim, a simetria. Em um sentido mais fundamental, um parâmetro de ordem é uma medida da quebra de simetria induzida pela transição de fase. Em campo externo zero, o Hamiltoniano de Ising é simétrico sob a transformação  $\mathbb{Z}_2$   $s \rightarrow -s$ , uma rotação total:

$$\hat{H} = - \sum J_{ij}(-s_i)(-s_j) \iff \hat{H} = - \sum J_{ij}s_i s_j.$$

Isso é obviamente verdadeiro e, no entanto, o estado fundamental de  $\hat{H}$  não é simétrico—todos os spins devem se alinhar para cima devido às mesmas considerações de energia que anteriormente renderam simetria. Para resolver essa aparente controvérsia, re-caracterizamos a transição de fase em termos de um parâmetro de ordem. Um parâmetro de ordem é uma medida de como a física de um sistema muda em uma transição de fase. Podemos demonstrar que a média térmica do parâmetro de ordem desaparece se as simetrias do Hamiltoniano são obedecidas. Se não, então o parâmetro de ordem torna-se não nulo, junto com a simetria com a qual começamos sendo quebrada. Vimos isso diretamente com a magnetização:  $m = 0$  antes da transição de fase e  $m = 1$  depois, o que é dado pela mudança na configuração de spins desordenados para ordem de longo alcance, a última das quais implica nenhuma mistura simétrica de estados.

Isso leva diretamente a outra pergunta, que é mais difícil de responder—como o estado magnetizado é escolhido no caso não interagente, sem campo magnético quebrador de simetria  $h$ ? Isso apresenta um problema interessante para a aproximação de campo médio, que assume spins não interagentes, e para um modelo mais realista onde os  $J$ 's não são homogêneos, e a penalidade por magnetizar “incorretamente” não é clara. Neste caso, é escolhido aleatoriamente, devido a flutuações na criticalidade. No entanto, quando ambos os estados são igualmente prováveis e, portanto,  $\langle m \rangle = 0$ , mas esperamos que a simetria ainda seja quebrada, um paradoxo é evidente. De fato, devemos perguntar como podemos



provar que o modelo de Ising magnetizará de forma alguma, e que valor é esperado tomar.

O caso especial  $h = 0$  demanda um olhar mais sofisticado à definição de magnetização. Estados fundamentais degenerados em sistemas quânticos, como uma superposição, ou coerência, de possíveis estados de baixa energia, apresentam exatamente este mesmo problema; felizmente, há muitos métodos para descrever tais sistemas. A técnica mais simples para fazê-lo consiste em aplicar o limite termodinâmico  $N \rightarrow \infty$  a uma expansão perturbativa de nosso estado fundamental magnetizado degenerado. Para uma rede de tamanho  $N$ , i.e., o número de sítios em uma direção de  $\Lambda$ , e magnetização positiva, este método formaliza o cálculo do seguinte limite duplo (não comutativo):

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \lim_{N \rightarrow \infty} m_N(h). \quad (17)$$

A coisa mais simples que poderíamos fazer é provar por que o limite toma esta forma. Podemos fazer isso matematicamente mostrando que a função de partição é uma soma de funções suaves (de fato, analíticas)  $e^{-\beta \hat{H}_k}$ , de modo que para  $N$  finito, a função de partição também é suave. Como tal, para  $h = 0$ , a simetria requer que a magnetização  $m(h)$  seja continuamente zero em todos os lugares. Por outro lado, uma soma infinita de funções contínuas não é necessariamente contínua ela mesma e, assim, admite uma descontinuidade em  $m(h)$  no caso de  $h \rightarrow 0^+$ . Em particular, temos  $m(h) > 0$  para  $h \rightarrow 0$  de cima. De fato, uma transição de fase é definida como um ponto no qual a densidade de energia livre torna-se não analítica no limite termodinâmico, e (17) é a definição de magnetização espontânea por quebra de simetria. Tudo isso é resumido pelo parâmetro de ordem tornando-se não nulo após o ponto crítico.

Também é possível calcular explicitamente a expansão perturbativa do estado fundamental do Hamiltoniano. Veríamos que estados fundamentais degenerados acoplam, ou misturam, na ordem  $N$ , devido a  $N$  correções de flip de spin. Assim, tomando  $N \rightarrow \infty$ , não temos mistura de estados fundamentais a qualquer ordem finita da série. O cálculo completo faz uso da teoria quântica de campos e não é tão trivial quanto soa; de fato, chega perto de resolver o modelo de Ising por completo. Esse cálculo eventualmente tomaria a forma de funções de correlação de dois pontos, cujo uso é uma forma de encontrar magnetização analiticamente [24, 25]. Mostrar a existência de ordem de longo alcance off-diagonal nessas funções também é uma forma de definir quebra espontânea de simetria. Caso contrário, poderíamos definir magnetização como uma quase-média [26], mas isso também usa algumas técnicas muito sofisticadas. Claramente, há mais na história do que a aproximação de campo médio—no entanto, essas outras técnicas são envolvidas no melhor dos casos. Este é um tema comum em sistemas da mecânica estatística: saber qualquer coisa precisamente é frequentemente difícil ou impossível, e cálculos de quantidades que são mais do que aproximadamente conhecidas são quase intratáveis. Essa dificuldade pode até escapar do reino dos métodos da mecânica estatística—o próprio Bo-

goliubov disse: “na mecânica estatística moderna, todos os métodos recém-desenvolvidos envolvem obter uma compreensão e uso dos métodos da... teoria quântica de campos.” Aproximações principiadas como a teoria de campo médio são incrivelmente úteis para compreender e trabalhar com objetos da mecânica estatística.

## 4 Conclusão

Derivamos, a partir de primeiros princípios, uma teoria de campo médio como uma aproximação válida para o modelo de Ising bidimensional. Começamos justificando a MFT usando a desigualdade de Bogoliubov e então calculamos essa teoria de campo médio. Em seguida, analisamos o significado desses resultados e construímos uma intuição para o que a equação de magnetização de campo médio indica e por que o modelo de Ising magnetiza de forma alguma. Exploramos alguns resultados típicos em um modelo muito importante da mecânica estatística e preparámos o palco para uma investigação ainda mais envolvida do modelo de Ising, transições de fase e a própria mecânica estatística.

## Referências

- [1] Paul A M Dirac. The quantum theory of the electron. *Proceedings of the Royal Society of London A*, 117:610–624, 1928.
- [2] Julian Schwinger. On quantum-electrodynamics and the magnetic moment of the electron. *Physical Review*, 73(4):416–417, Feb 1948.
- [3] Sergei V Vonsovsky. *Magnetism of Elementary Particles*. Mir Publishers, 1975.
- [4] Stephen Brush. History of the Lenz-Ising model. *Reviews of Modern Physics*, 39(4):883–893, 1967.
- [5] Giovanni Gallavotti. *Statistical Mechanics: A Short Treatise*. Texts and Monographs in Physics. Berlin: Springer-Verlag, 1999.
- [6] Ernst Ising. Beitrag zur theorie des ferromagnetismus. *Zeitschrift für Physik*, 31:253–258, 1925.
- [7] John Cardy. *Scaling and Renormalization in Statistical Physics*. Cambridge Lecture Notes in Physics. Cambridge University Press, 1996.
- [8] Leo P Kadanoff. More is the same; phase transitions and mean field theories. *Journal of Statistical Physics*, 137(777), 2009.
- [9] Alastair D Bruce and Nigel B Wilding. Scaling fields and universality of the liquid-gas critical point. *Physical Review Letters*, 68(2):193–196, Jan 1992.

- [10] Ara Sedrakyan. 3D Ising model as a string theory in three-dimensional Euclidean space. *Physics Letters B*, 304(3):256 – 262, 1993.
- [11] Jacques Distler. A note on the three-dimensional Ising model as a string theory. *Nuclear Physics B*, 388(3):648–670, 1992.
- [12] Nabil Iqbal and John McGreevy. Toward a 3D Ising model with a weakly-coupled string theory dual. *SciPost Physics*, 9(2):1–19, 2020.
- [13] Mehran Kardar. *Statistical Physics of Particles*. Cambridge University Press, 2007.
- [14] Bertrand Delamotte. A hint of renormalization. *American Journal of Physics*, 72(2):170–184, 2004.
- [15] Hagen Kleinert. Criterion for dominance of directional over size fluctuations in destroying order. *Physical Review Letters*, 84(2):286–289, Jan 2000.
- [16] Raj K Pathria and Paul D Beale. *Statistical Mechanics*. Academic Press, Boston, fourth edition, December 2020.
- [17] Jens Als-Nielsen and Robert J Birgeneau. Mean field theory, the Ginzburg criterion, and marginal dimensionality of phase transitions. *American Journal of Physics*, 45(6):554–560, 1977.
- [18] Pik-Yin Lai and Kin K Mon. Finite-size scaling of the Ising model in four dimensions. *Physical Review B*, 41(13):9257–9263, May 1990.
- [19] Per-Håkan Lundow and Klas Markström. Critical behavior of the Ising model on the four-dimensional cubic lattice. *Physical Review E*, 80(3):031104, Sep 2009.
- [20] Jean Bricmont, Harry Kesten, Joel L Lebowitz, and Roberto H Schonmann. A note on the Ising model in high dimensions. *Communications in Mathematical Physics*, 122(4):597–607, December 1989.
- [21] Rodney J Baxter. *Exactly Solved Models in Statistical Mechanics*. Academic Press, London, 1982.
- [22] Richard P Feynman. *Statistical Mechanics: A Set of Lectures*. Basic Books, 1972.
- [23] Edwin T Jaynes. Information theory and statistical mechanics. *Physical Review*, 106(4):620–630, 1957.
- [24] Elliott W Montroll, Renfrey B Potts, and John C Ward. Correlations and spontaneous magnetization of the two-dimensional Ising model. *Journal of Mathematical Physics*, 4(2):308–322, 1963.

- [25] Tai Tsun Wu, Barry M McCoy, Craig A Tracy, and Eytan Barouch. Spin-spin correlation functions for the two-dimensional Ising model: Exact theory in the scaling region. *Physical Review B*, 13(1):316–374, Jan 1976.
- [26] Nikolay N Bogoliubov. *Lectures on Quantum Statistics*, volume 2. Gordon and Breach, 1970.